INSPECCO × KRIPTARIUM

Safety 4.0 Bootcamp

Laboratuvar Föyleri — OPLOG-B2-AMR · TARQAN AMR

Tüm laboratuvarlar gün boyu gelişen tek bir örnek makine — OPLOG-B2-AMR (TARQAN otonom mobil robot) — üzerinde işlenir.

LAB 1 · Safety Architecture	Çıktı: Safety Function Map
LAB 2 · IEC 62443 Mini Workshop	Çıktı: Zone / Conduit Diagram
LAB 3 · Threat & Risk + Risk Matrix	Çıktı: Risk Register
LAB 4 · Secure Remote Access	Çıktı: Secure Architecture
LAB 5 · SBOM / CVE / Patch	Çıktı: Vulnerability Decision
LAB 6 · CRA Incident Simulation	Çıktı: Incident Workflow
LAB 7 · AI Safety Challenge	Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack'inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace'te yaşamaya devam eder.

DOLDURAN

Özgür Kerem Öncel

No: 225541072 · Şube: Gece 4/B · Tarih: 09.11.2026

ÖRNEK MAKİNE

OPLOG-B2-AMR = OPLOG'un kendi ürettiği TARQAN goods-to-person AMR'si. Rafı altından kaldırıp toplama istasyonundaki çalışana getirir. 950×770×194 mm, 150 kg, 1.000 kg yük, 2 m/s yüksüz / 1,5 m/s yüklü; navigasyon: ataletsel sensör + zemin QR kodu + motor enkoderi (10 mm sapma); ≈5 sa çalışma, ≈1 sa şarj; akıllı filo yönetimi, WMS ve OPLOG ONE (bulut, rol bazlı erişim, açık API) ile entegre; depo başına 50'ye kadar robot.
Kör nokta: emniyet sensörleri, PLr/SIL, ISO 3691-4/CE, kablosuz protokol, uzak erişim, SBOM ve güncelleme süreci resmî kaynaklarda yayımlanmamıştır; föylerde bunlar uydurulmadan 'doğrulanacak varsayım' olarak işaretlenmiştir.
Kaynaklar: oplog.io/tr, oplog.io/tr/tarqan, oplog.io/tr/teknoloji, oplog.io/tr/oplog-one, directindustry.com (TARQAN MK3), mobile-robots.com (Tarquan TRQ-TD-003), samib.org.tr (sektör bağlamı), AB 2023/1230 ve 2024/2847 (CRA) özetleri.